

Déploiement d'une infrastructure Active Directory complète

Gestion centralisée des identités et analyse des journaux de sécurité Windows

Auteur : KOMAN OHOUO Joseph

Environnement : VMware Workstation, Windows Server 2022

Domaine Active Directory : starter.local

Contrôleur de domaine : SRV-DC01

Poste client : WKS-CLIENT01

Table des matières

Résumé du projet	4
1 Introduction	5
2 Notions clés	6
2.1 Active Directory	6
2.2 Contrôleur de domaine	6
2.3 Domaine Active Directory	7
2.4 Forêt Active Directory	7
2.5 DNS dans Active Directory	7
2.6 Unité organisationnelle	7
2.7 Compte utilisateur de domaine	8
2.8 Journaux Windows Security	8
2.9 Event ID	8
2.10 SOC et SIEM	9
3 Contexte et objectifs	10
3.1 Contexte du projet	10
3.2 Objectifs techniques	10
3.3 Démarche suivie	11
4 Environnement technique	12
4.1 Outils et technologies utilisés	12
4.2 Architecture du lab	13

4.3	Schéma logique simplifié	13
5	Création des deux machines virtuelles	14
5.1	Objectif	14
5.2	Installation de Windows Server 2022	14
5.3	Renommage des machines	16
5.4	Résultat obtenu	17
6	Configuration du contrôleur de domaine	18
6.1	Objectif	18
6.2	Configuration réseau du serveur	18
6.3	Installation des rôles AD DS et DNS	18
6.4	Création de la forêt Active Directory	20
6.5	Vérification du domaine	20
6.6	Résultat obtenu	21
7	Jonction du client au domaine	22
7.1	Objectif	22
7.2	Configuration DNS du client	22
7.3	Vérification de la résolution DNS	23
7.4	Ajout du client au domaine	23
7.5	Résultat obtenu	25
8	Création des utilisateurs et des unités d'organisation	26
8.1	Objectif	26
8.2	Création de l'unité organisationnelle	26
8.3	Création des comptes utilisateurs	27
8.4	Test de connexion utilisateur	27
8.5	Résultat obtenu	28
9	Analyse des événements de sécurité Windows	29
9.1	Objectif	29

9.2	Consultation des journaux Security	29
9.3	Event IDs analysés	30
9.4	Filtrage des événements	31
9.5	Exemple d'analyse : Event ID 4724	32
9.6	Corrélation entre actions et événements	33
9.7	Exportation des journaux	34
9.8	Résultat obtenu	34
10	Difficultés rencontrées et résolution	35
10.1	Problème de résolution DNS	35
10.2	Vérifications réalisées	35
10.3	Enseignement tiré	35
11	Résultats obtenus	36
12	Compétences mobilisées	37
13	Perspectives et approfondissements	38
13.1	Mise en place de stratégies de groupe	38
13.2	Durcissement de l'environnement Active Directory	38
13.3	Étude défensive des attaques courantes contre Active Directory	39
13.4	Centralisation des logs dans un SIEM	39
13.5	Amélioration du lab	39
14	Conclusion	41

Résumé du projet

Ce rapport présente la mise en place d'un environnement Active Directory dans un lab virtualisé. L'objectif était de reproduire une infrastructure Windows d'entreprise permettant la gestion centralisée des identités, l'intégration d'un poste client au domaine, la création de comptes utilisateurs et l'analyse des événements de sécurité générés.

L'environnement repose sur deux machines virtuelles Windows Server 2022. La première machine, nommée **SRV-DC01**, joue le rôle de contrôleur de domaine et de serveur DNS. La seconde machine, nommée **WKS-CLIENT01**, est utilisée comme poste client afin de tester la jonction au domaine et l'authentification des utilisateurs.

Synthèse des résultats

L'infrastructure Active Directory **starter.local** est fonctionnelle. Le poste client a été joint au domaine, plusieurs utilisateurs ont été créés, une connexion utilisateur a été testée et des événements de sécurité Windows ont été analysés dans une logique SOC.

1. Introduction

Active Directory est un composant central dans les infrastructures Windows d'entreprise. Il permet de gérer les comptes utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les droits d'accès et l'authentification au sein d'un domaine.

Dans un contexte cybersécurité, Active Directory constitue aussi une source importante d'informations. Les actions réalisées sur les comptes, les groupes et les sessions utilisateurs génèrent des événements dans les journaux Windows Security. Ces événements sont utiles pour la supervision, la détection d'activités suspectes et l'investigation SOC.

Ce rapport présente les étapes de réalisation d'un lab Active Directory complet, depuis la création des machines virtuelles jusqu'à l'analyse des journaux de sécurité.

2. Notions clés

Avant de présenter la mise en place technique du lab, il est important de définir les principaux concepts utilisés dans le projet. Ces notions permettent de mieux comprendre le rôle de chaque composant dans une infrastructure Active Directory.

2.1 Active Directory

Active Directory est le service d'annuaire utilisé dans les environnements Windows Server. Il permet de centraliser la gestion des identités, des ordinateurs, des groupes et des droits d'accès au sein d'une organisation.

Dans une entreprise, Active Directory permet de savoir quels utilisateurs existent, quels ordinateurs appartiennent au domaine, quels groupes ont accès à certaines ressources et quelles règles de sécurité doivent être appliquées.

Dans ce projet, Active Directory est utilisé pour créer le domaine `starter.local` et gérer les utilisateurs du lab.

2.2 Contrôleur de domaine

Un contrôleur de domaine, souvent appelé **DC** pour *Domain Controller*, est un serveur chargé d'héberger les services Active Directory.

Il joue un rôle central dans le domaine, car il permet :

- d'authentifier les utilisateurs ;
- de gérer les comptes et les groupes ;
- de stocker les informations de l'annuaire ;
- de permettre aux postes clients de rejoindre le domaine ;
- d'appliquer certaines politiques de sécurité.

Dans ce lab, le contrôleur de domaine est le serveur `SRV-DC01`.

2.3 Domaine Active Directory

Un domaine Active Directory est un espace logique dans lequel sont regroupés des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources administrés de manière centralisée.

Dans ce projet, le domaine créé est :

starter.local

Le poste client **WKS-CLIENT01** a été joint à ce domaine afin de pouvoir utiliser les comptes centralisés créés dans Active Directory.

2.4 Forêt Active Directory

La forêt est le niveau le plus haut dans une infrastructure Active Directory. Elle peut contenir un ou plusieurs domaines.

Dans ce projet, une nouvelle forêt a été créée avec un seul domaine : **starter.local**. Cette configuration est suffisante pour un lab d'apprentissage et permet de comprendre les bases d'Active Directory.

2.5 DNS dans Active Directory

Le DNS est indispensable au bon fonctionnement d'Active Directory. Il permet aux machines de retrouver le contrôleur de domaine à partir du nom du domaine.

Lorsqu'un poste client cherche à rejoindre le domaine **starter.local**, il doit pouvoir résoudre ce nom vers l'adresse IP du contrôleur de domaine.

Dans ce lab, le serveur DNS est hébergé sur **SRV-DC01**, dont l'adresse IP est :

192.168.169.138

C'est pourquoi le poste client **WKS-CLIENT01** a été configuré pour utiliser cette adresse comme serveur DNS préféré.

2.6 Unité organisationnelle

Une unité organisationnelle, ou **OU**, est un conteneur logique dans Active Directory. Elle permet d'organiser les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes.

Dans une entreprise, les OU peuvent représenter des services comme l’informatique, les ressources humaines, la comptabilité ou la direction.

Dans ce projet, une OU nommée **StarterUsers** a été créée afin de regrouper les utilisateurs de test.

2.7 Compte utilisateur de domaine

Un compte utilisateur de domaine est un compte créé dans Active Directory. Contrairement à un compte local, il n’est pas limité à une seule machine : il peut être utilisé sur les postes membres du domaine, selon les droits accordés.

Dans ce lab, plusieurs comptes utilisateurs ont été créés, notamment :

- `marie.dupont` ;
- `sophie.laurent` ;
- `thomas.bernard`.

La connexion avec le compte `STARTER\marie.dupont` a permis de vérifier que l’authentification centralisée fonctionnait correctement.

2.8 Journaux Windows Security

Les journaux Windows Security enregistrent les événements de sécurité générés par le système. Ils permettent de suivre les connexions, les échecs d’authentification, les créations de comptes, les modifications de groupes ou les changements de mots de passe.

Ces journaux sont essentiels pour un analyste SOC, car ils permettent d’identifier des actions sensibles ou potentiellement suspectes.

Dans ce projet, les journaux Windows Security ont été analysés depuis l’Observateur d’événements sur le contrôleur de domaine.

2.9 Event ID

Un Event ID est un numéro qui identifie un type d’événement Windows. Chaque action importante peut générer un événement avec un identifiant précis.

Quelques Event IDs importants dans ce projet :

- **4624** : connexion réussie ;

- **4625** : échec de connexion ;
- **4720** : création d'un compte utilisateur ;
- **4724** : réinitialisation de mot de passe ;
- **4732** : ajout d'un utilisateur à un groupe de sécurité.

L'analyse de ces Event IDs permet de faire le lien entre une action réalisée dans Active Directory et la trace générée dans les journaux de sécurité.

2.10 SOC et SIEM

Un SOC, ou *Security Operations Center*, est une équipe chargée de surveiller la sécurité du système d'information. Les analystes SOC utilisent les journaux, les alertes et les outils de supervision pour détecter les comportements suspects.

Un SIEM, ou *Security Information and Event Management*, est une solution permettant de centraliser, corrélérer et analyser les logs provenant de plusieurs machines.

Dans ce projet, les journaux sont analysés localement avec l'Observateur d'événements. Une évolution naturelle du lab serait d'envoyer ces logs vers un SIEM comme Wazuh, Splunk ou ELK.

3. Contexte et objectifs

3.1 Contexte du projet

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé afin de simuler une infrastructure d'entreprise. L'objectif était de construire un domaine Active Directory fonctionnel, d'y intégrer un poste client, de créer des utilisateurs et d'observer les traces générées dans les journaux Windows.

3.2 Objectifs techniques

Les objectifs techniques du projet sont les suivants :

- créer deux machines virtuelles Windows Server 2022 ;
- configurer un contrôleur de domaine Active Directory ;
- créer une forêt et un domaine nommés `starter.local` ;
- installer et configurer le rôle DNS ;
- joindre le poste `WKS-CLIENT01` au domaine ;
- créer une unité organisationnelle et des comptes utilisateurs ;
- tester l'ouverture de session avec un compte du domaine ;
- analyser les événements Windows Security ;
- exporter les journaux pour une future exploitation dans un SIEM.

3.3 Démarche suivie

Progression du projet

1. Création des deux machines virtuelles.
2. Configuration du contrôleur de domaine.
3. Jonction du client au domaine.
4. Création des utilisateurs et des unités d'organisation.
5. Analyse des événements de sécurité Windows.

4. Environnement technique

4.1 Outils et technologies utilisés

VMware Workstation

Outil utilisé pour créer et exécuter les machines virtuelles du lab.

Windows Server 2022

Système d'exploitation utilisé pour le contrôleur de domaine et le poste client de test.

Active Directory Domain Services

Service utilisé pour gérer les identités, les comptes utilisateurs, les ordinateurs et les groupes.

DNS Server

Service utilisé pour résoudre le domaine `starter.local` et permettre au client de localiser le contrôleur de domaine.

Observateur d'événements

Outil utilisé pour consulter et analyser les journaux Windows Security.

PowerShell / Invite de commandes

Outils utilisés pour vérifier la configuration réseau, la résolution DNS et l'identité des sessions.

4.2 Architecture du lab

Machines du lab

SRV-DC01

Adresse IP : 192.168.169.138

Rôle : contrôleur de domaine Active Directory et serveur DNS du domaine `starter.local`.

WKS-CLIENT01

Adresse IP : attribuée par DHCP sur le réseau 192.168.169.0/24.

Rôle : poste client utilisé pour tester la jonction au domaine et l'authentification avec des comptes utilisateurs.

4.3 Schéma logique simplifié

Architecture logique

WKS-CLIENT01

Poste client du domaine

DNS configuré vers 192.168.169.138

(↓)

Réseau VMware NAT : 192.168.169.0/24

(↓)

SRV-DC01

Contrôleur de domaine + DNS

Domaine : `starter.local`

5. Création des deux machines virtuelles

5.1 Objectif

La première étape du projet a consisté à créer deux machines virtuelles dans VMware Workstation. L'objectif était de disposer d'un environnement isolé permettant de simuler une infrastructure d'entreprise.

- SRV-DC01 : serveur destiné à devenir contrôleur de domaine ;
- WKS-CLIENT01 : machine utilisée comme poste client de test.

5.2 Installation de Windows Server 2022

Chaque machine virtuelle a été configurée avec une image ISO de Windows Server 2022. Au démarrage, le Boot Manager VMware a permis de lancer l'installation du système.

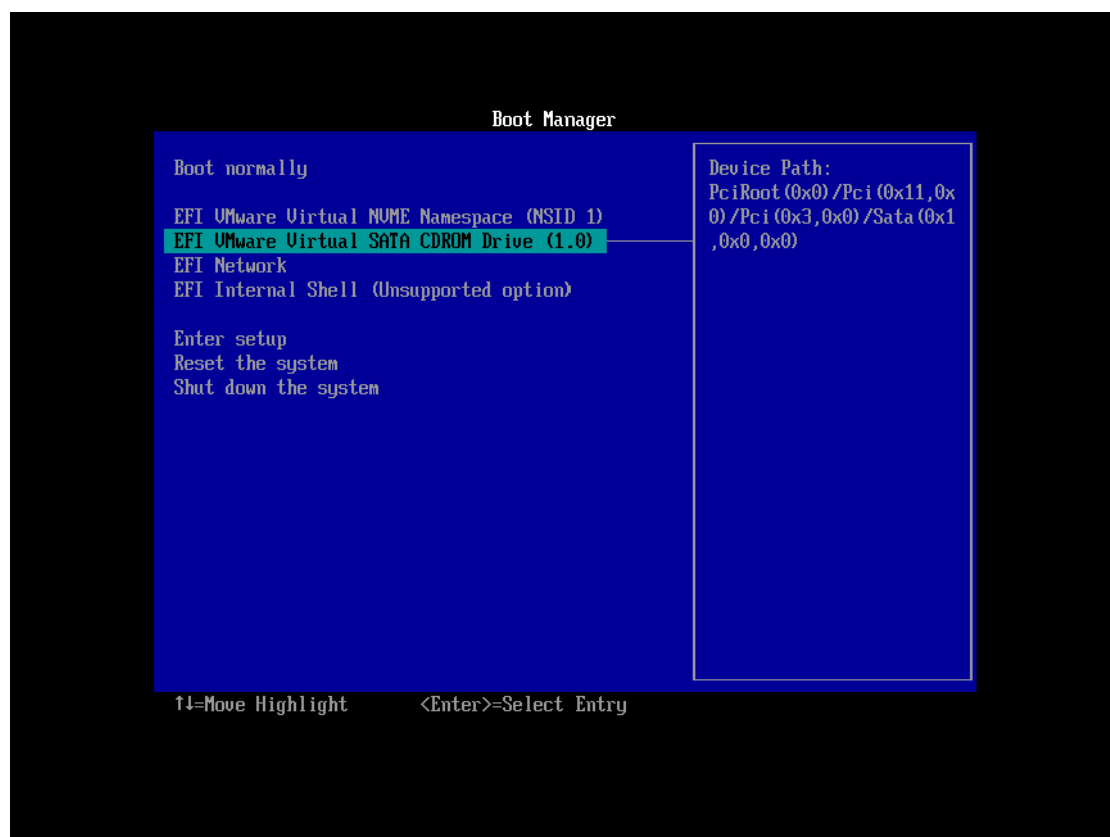


FIGURE 5.1 – Démarrage de la machine virtuelle sur l'image ISO Windows Server 2022

Après l'installation, un mot de passe a été défini pour le compte Administrateur local. Cette étape permet d'accéder à la machine avant son intégration éventuelle au domaine.

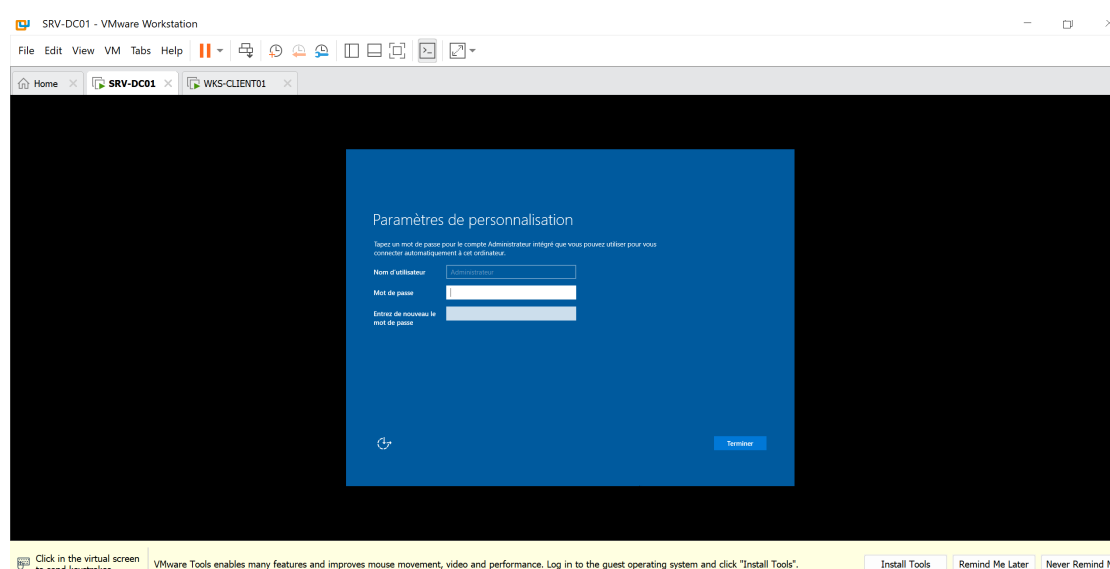


FIGURE 5.2 – Configuration initiale du compte Administrateur Windows Server

5.3 Renommage des machines

Les machines ont été renommées afin de respecter une convention claire :

- SRV-DC01 pour le serveur contrôleur de domaine ;
- WKS-CLIENT01 pour le poste client.

Ce nommage facilite l'identification des rôles dans le lab et se rapproche des conventions utilisées dans les environnements professionnels.

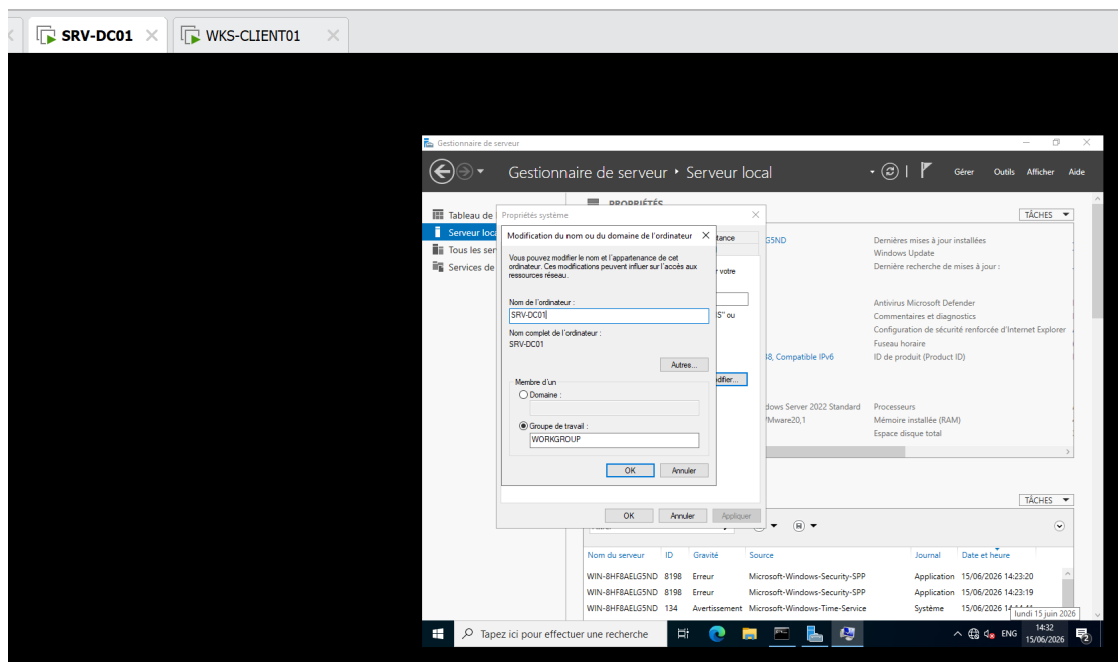


FIGURE 5.3 – Renommage du serveur en SRV-DC01

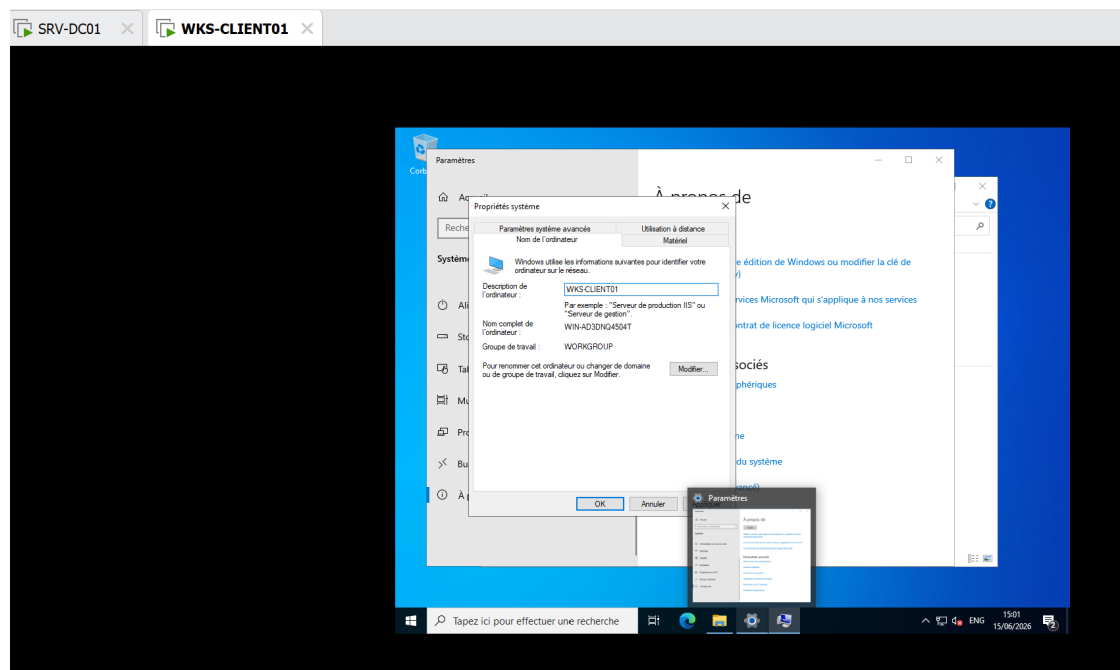


FIGURE 5.4 – Renommage du poste client en WKS-CLIENT01

5.4 Résultat obtenu

À la fin de cette étape, les deux machines virtuelles étaient installées, démarrées et prêtes à être configurées pour la mise en place du domaine Active Directory.

6. Configuration du contrôleur de domaine

6.1 Objectif

Cette étape avait pour objectif de transformer le serveur **SRV-DC01** en contrôleur de domaine Active Directory. Le contrôleur de domaine est le serveur central chargé de gérer l'authentification, les comptes utilisateurs, les ordinateurs et les groupes.

6.2 Configuration réseau du serveur

Le contrôleur de domaine doit disposer d'une adresse IP stable afin que les autres machines puissent le localiser. Dans ce lab, l'adresse utilisée pour le serveur est :

192.168.169.138

Cette adresse sera ensuite utilisée comme serveur DNS par le poste client.

6.3 Installation des rôles AD DS et DNS

Depuis le Gestionnaire de serveur, les rôles **Services AD DS** et **Serveur DNS** ont été installés. Le rôle AD DS permet de déployer Active Directory Domain Services. Le rôle DNS est indispensable, car les postes clients utilisent la résolution DNS pour localiser le contrôleur de domaine.

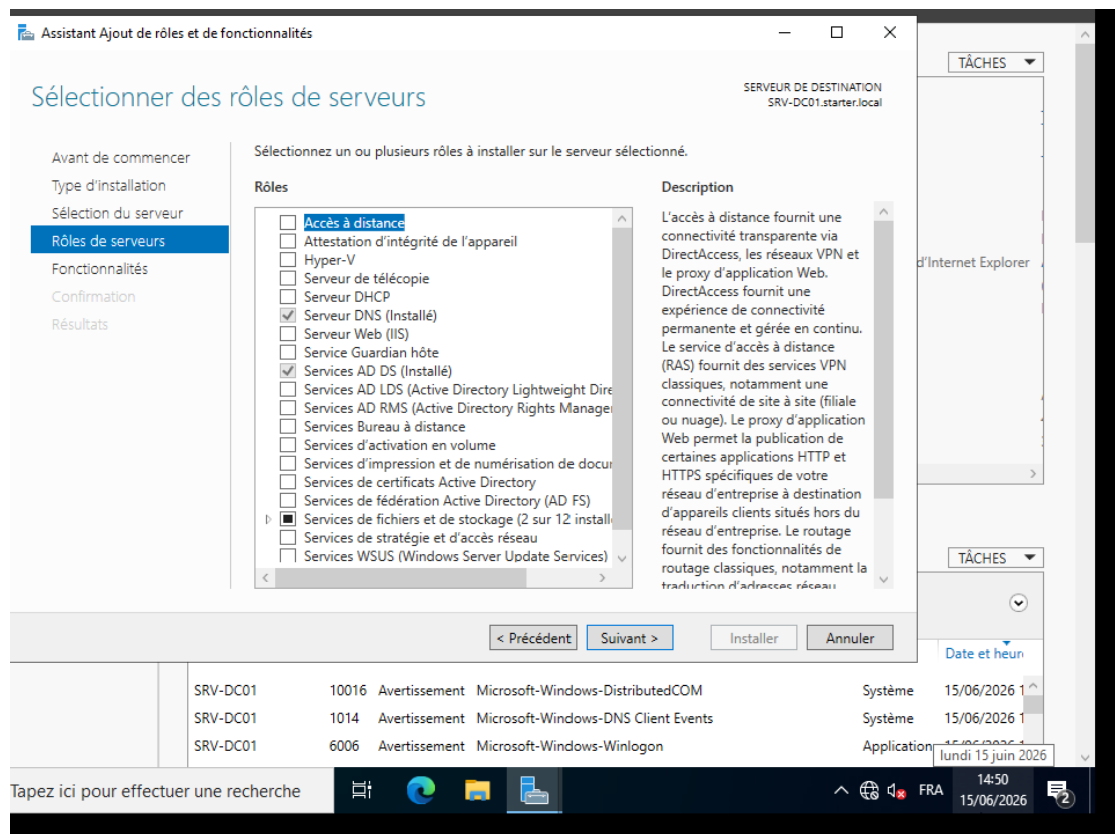


FIGURE 6.1 – Sélection des rôles AD DS et DNS dans le Gestionnaire de serveur

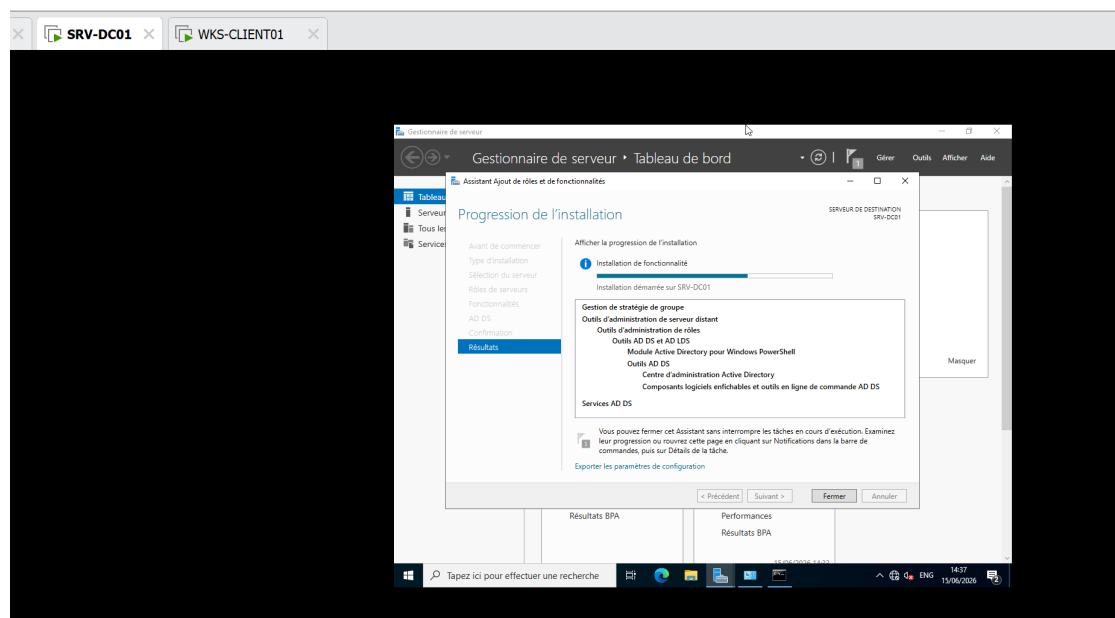


FIGURE 6.2 – Installation des services Active Directory sur SRV-DC01

6.4 Création de la forêt Active Directory

Après l'installation des rôles, le serveur a été promu en contrôleur de domaine. Une nouvelle forêt Active Directory a été créée avec le nom de domaine suivant :

starter.local

Cette étape a permis de créer la base de l'infrastructure Active Directory du lab.

6.5 Vérification du domaine

Après le redémarrage du serveur, la connexion s'est faite avec le compte du domaine :

STARTER\Administrateur

La commande suivante a permis de vérifier l'identité du compte connecté :

```
whoami
```

Le résultat attendu est :

```
starter\administrateur
```

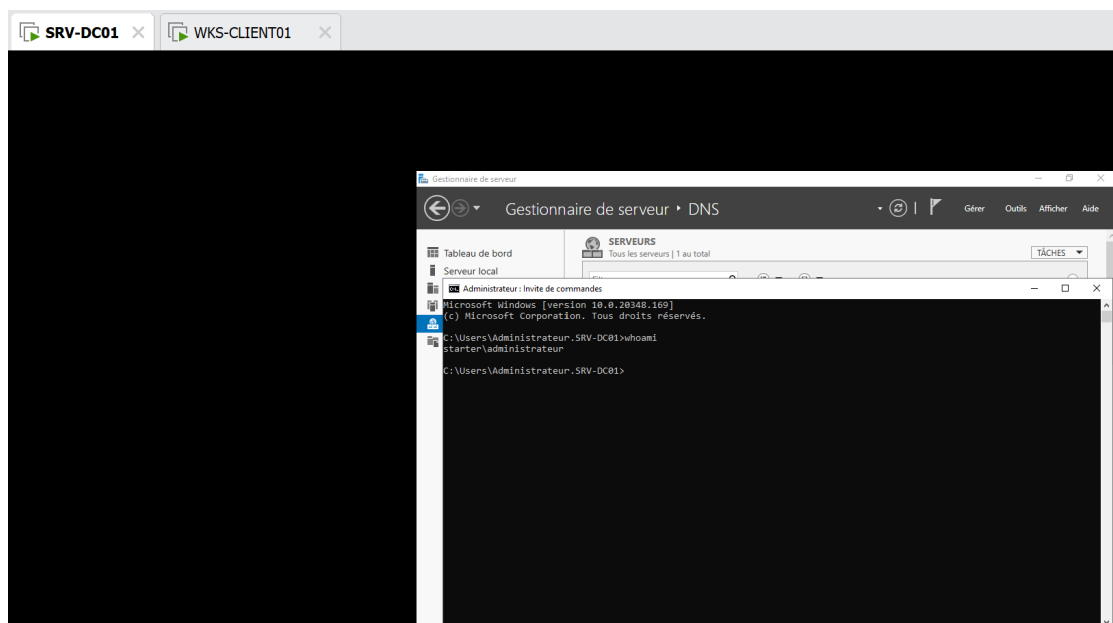


FIGURE 6.3 – Vérification du compte administrateur du domaine

6.6 Résultat obtenu

À la fin de cette étape, le serveur **SRV-DC01** était devenu contrôleur de domaine du domaine **starter.local**. Le rôle DNS était également installé afin de permettre la résolution du domaine par les postes clients.

7. Jonction du client au domaine

7.1 Objectif

Après la configuration du contrôleur de domaine, l'étape suivante a consisté à joindre la machine **WKS-CLIENT01** au domaine **starter.local**. Cette opération permet au poste client d'utiliser l'authentification centralisée d'Active Directory.

7.2 Configuration DNS du client

Pour rejoindre un domaine Active Directory, le poste client doit utiliser le contrôleur de domaine comme serveur DNS. Sur **WKS-CLIENT01**, le serveur DNS préféré a donc été défini sur :

192.168.169.138

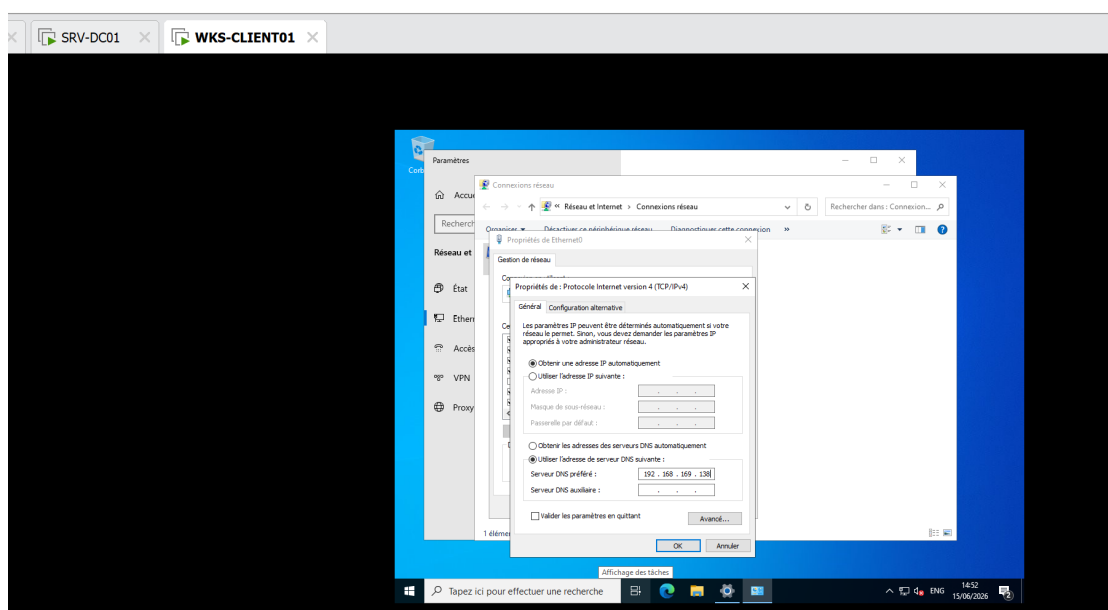


FIGURE 7.1 – Configuration du DNS du client vers le contrôleur de domaine

7.3 Vérification de la résolution DNS

La résolution du domaine a été testée avec la commande suivante :

```
nslookup starter.local
```

Le résultat a montré que le domaine `starter.local` était bien résolu vers l'adresse du contrôleur de domaine.

```
starter.local -> 192.168.169.138
```

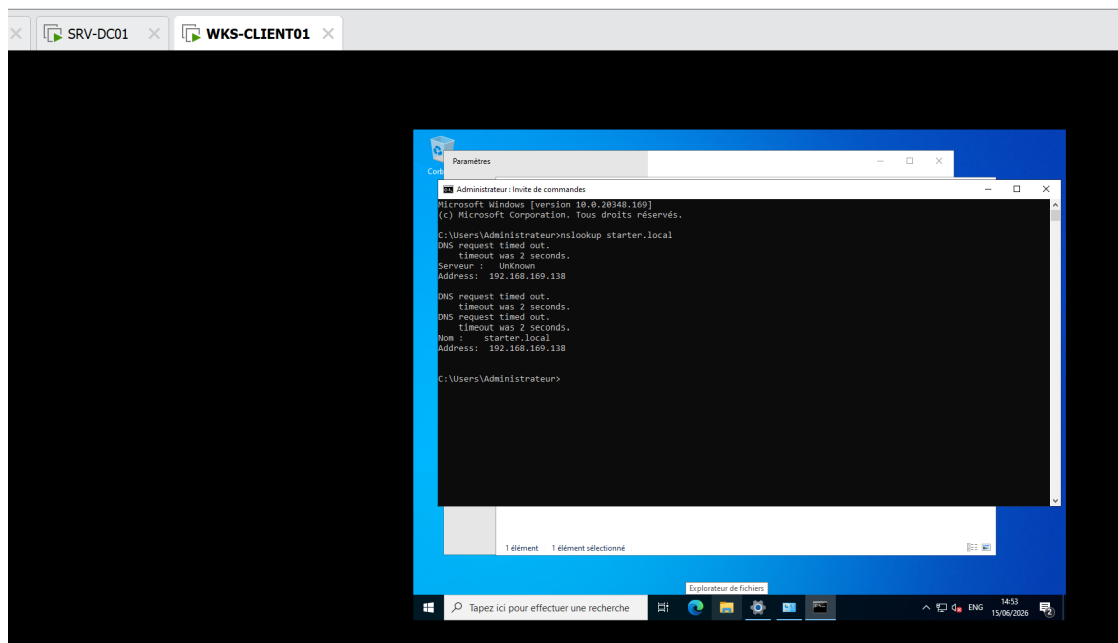


FIGURE 7.2 – Vérification de la résolution DNS du domaine starter.local

7.4 Ajout du client au domaine

Depuis les propriétés système de `WKS-CLIENT01`, le groupe de travail a été remplacé par le domaine `starter.local`.

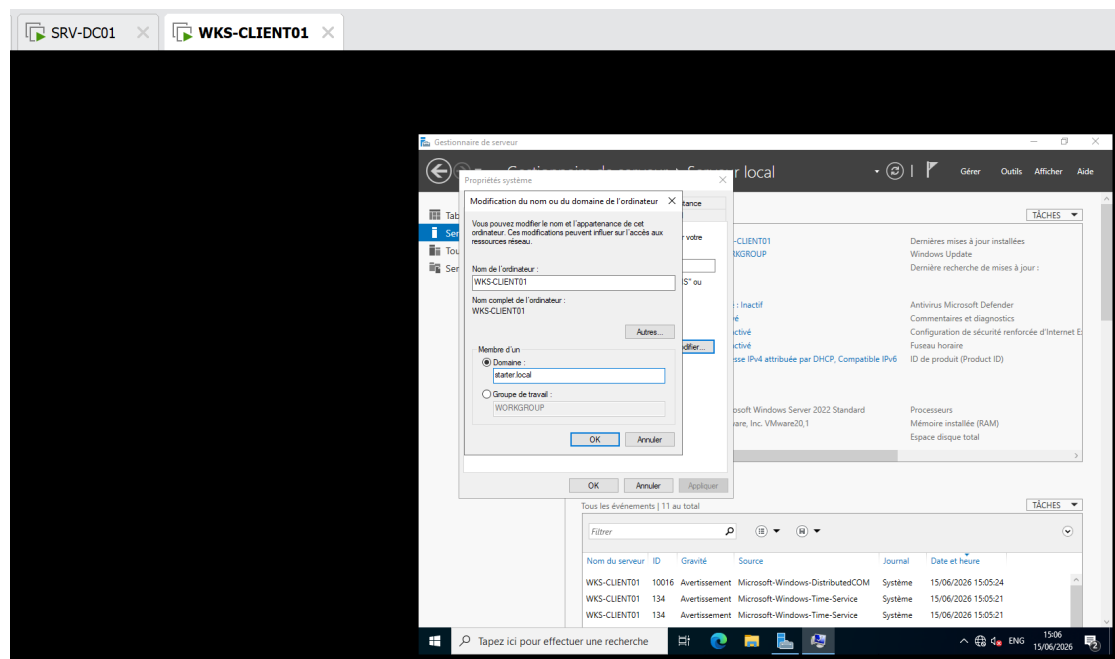


FIGURE 7.3 – Saisie du domaine starter.local dans les propriétés système

Lors de la jonction au domaine, le système a demandé les identifiants d'un compte autorisé.
Le compte utilisé est :

STARTER\Administrateur

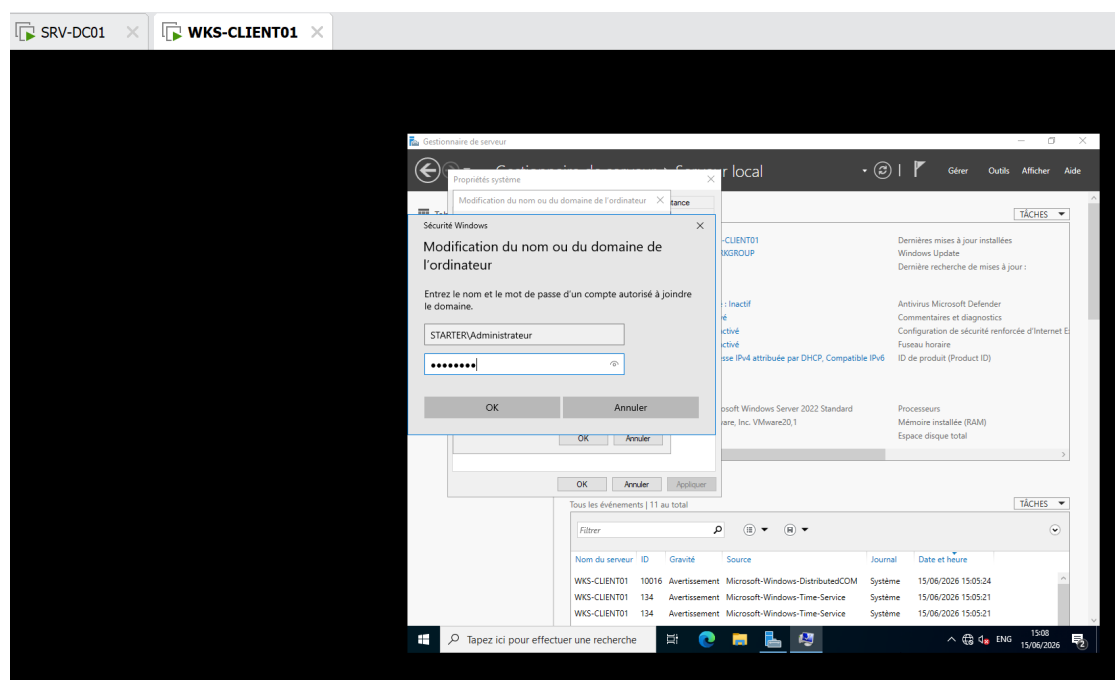


FIGURE 7.4 – Authentification avec le compte Administrateur du domaine

Après validation, le message de confirmation suivant est apparu :

Bienvenue dans le domaine starter.local

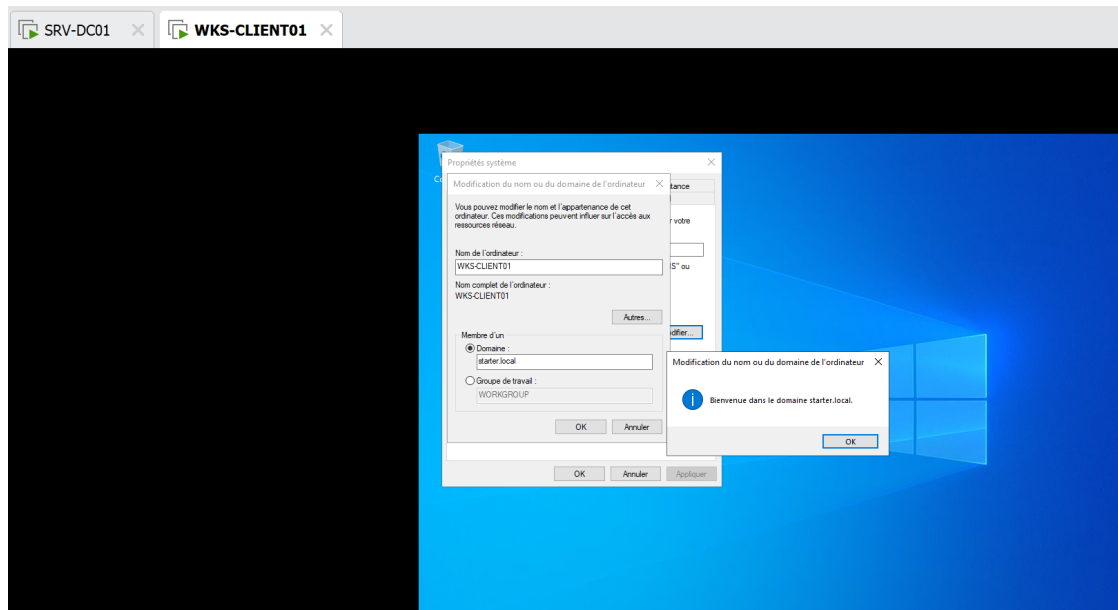


FIGURE 7.5 – Confirmation de la jonction réussie au domaine starter.local

7.5 Résultat obtenu

À la fin de cette étape, le poste **WKS-CLIENT01** était membre du domaine **starter.local**. Il pouvait donc utiliser les comptes du domaine pour l'authentification.

8. Création des utilisateurs et des unités d'organisation

8.1 Objectif

Cette étape avait pour objectif de structurer l'annuaire Active Directory en créant une unité organisationnelle et plusieurs comptes utilisateurs. En entreprise, les unités organisationnelles permettent d'organiser les objets Active Directory selon les services, les départements ou les fonctions.

8.2 Création de l'unité organisationnelle

Une unité organisationnelle nommée **StarterUsers** a été créée dans le domaine **starter.local**. Cette OU sert à regrouper les utilisateurs du lab.

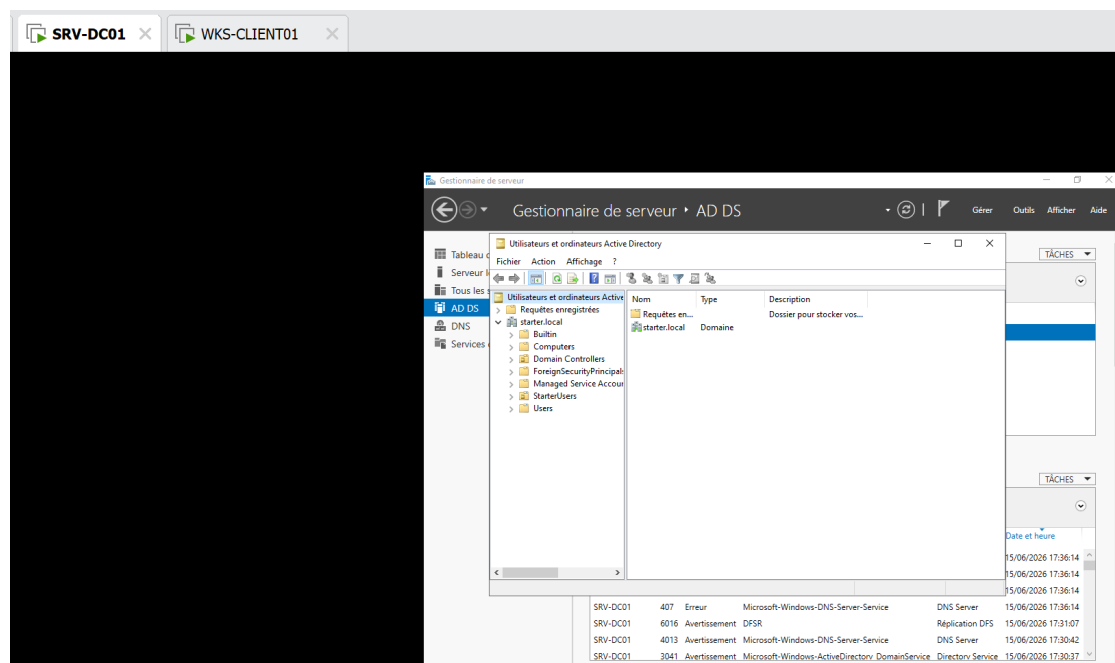


FIGURE 8.1 – Création de l'unité organisationnelle StarterUsers

8.3 Création des comptes utilisateurs

Trois comptes utilisateurs ont été créés dans l'OU StarterUsers :

- Marie Dupont : marie.dupont ;
- Sophie Laurent : sophie.laurent ;
- Thomas Bernard : thomas.bernard.

Ces comptes permettent de simuler des utilisateurs d'une organisation.

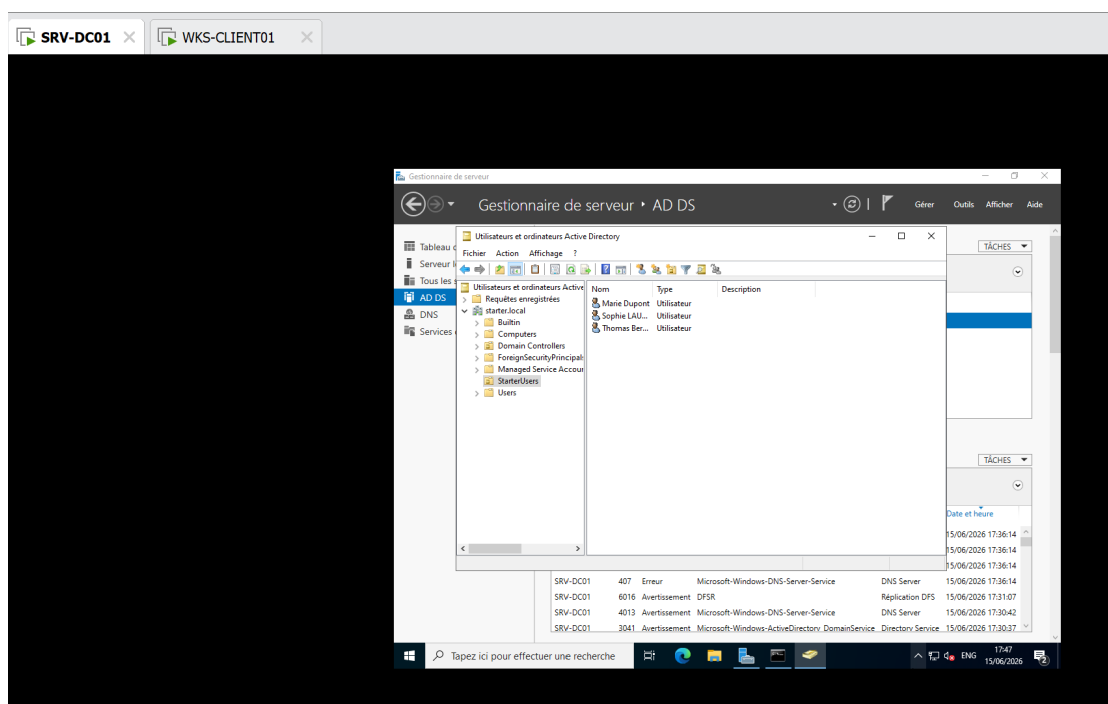


FIGURE 8.2 – Création des utilisateurs dans l'OU StarterUsers

8.4 Test de connexion utilisateur

Une connexion a ensuite été testée sur WKS-CLIENT01 avec le compte :

STARTER\marie.dupont

La commande suivante a permis de vérifier la session ouverte :

```
whoami
```

Le résultat attendu est :

```
starter\marie.dupont
```

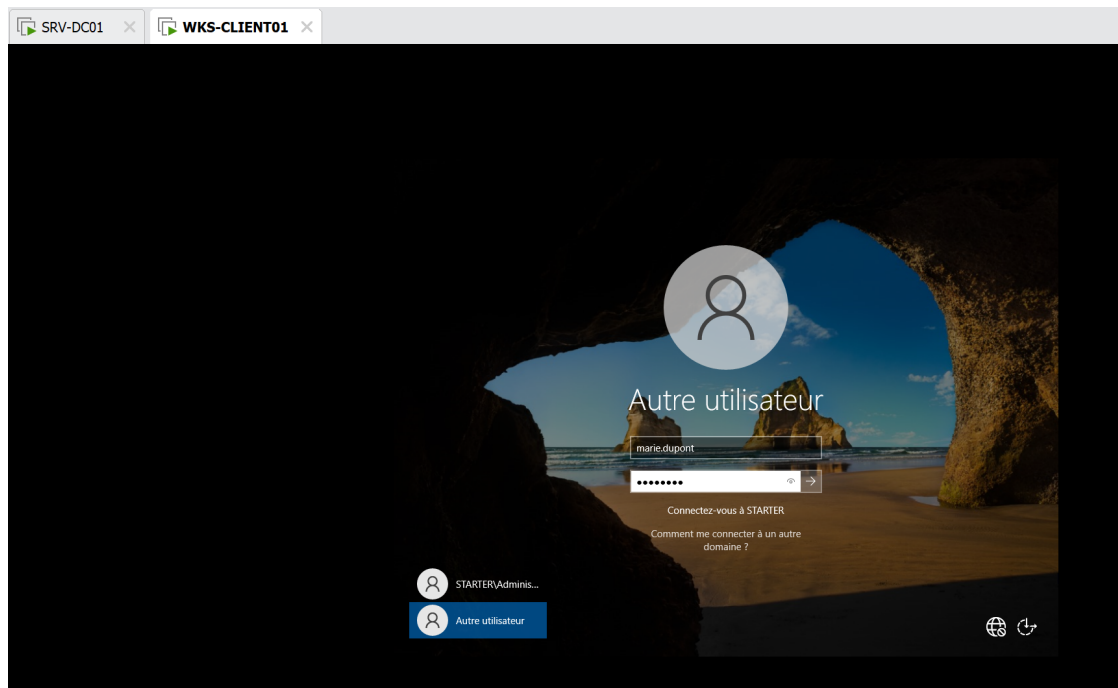


FIGURE 8.3 – Connexion réussie avec le compte STARTER\marie.dupont

8.5 Résultat obtenu

À la fin de cette étape, l'annuaire Active Directory contenait une OU dédiée et plusieurs comptes utilisateurs. La connexion avec un compte du domaine a permis de valider le bon fonctionnement de l'authentification centralisée.

9. Analyse des événements de sécurité Windows

9.1 Objectif

La dernière étape du projet a consisté à analyser les journaux de sécurité Windows générés par les actions réalisées dans Active Directory. Cette analyse est importante dans une logique SOC, car les journaux Windows permettent d'identifier des actions sensibles : connexions, créations de comptes, réinitialisations de mots de passe ou modifications de groupes.

9.2 Consultation des journaux Security

Les événements ont été consultés depuis l'Observateur d'événements sur SRV-DC01, dans le chemin suivant :

Journaux Windows > Sécurité

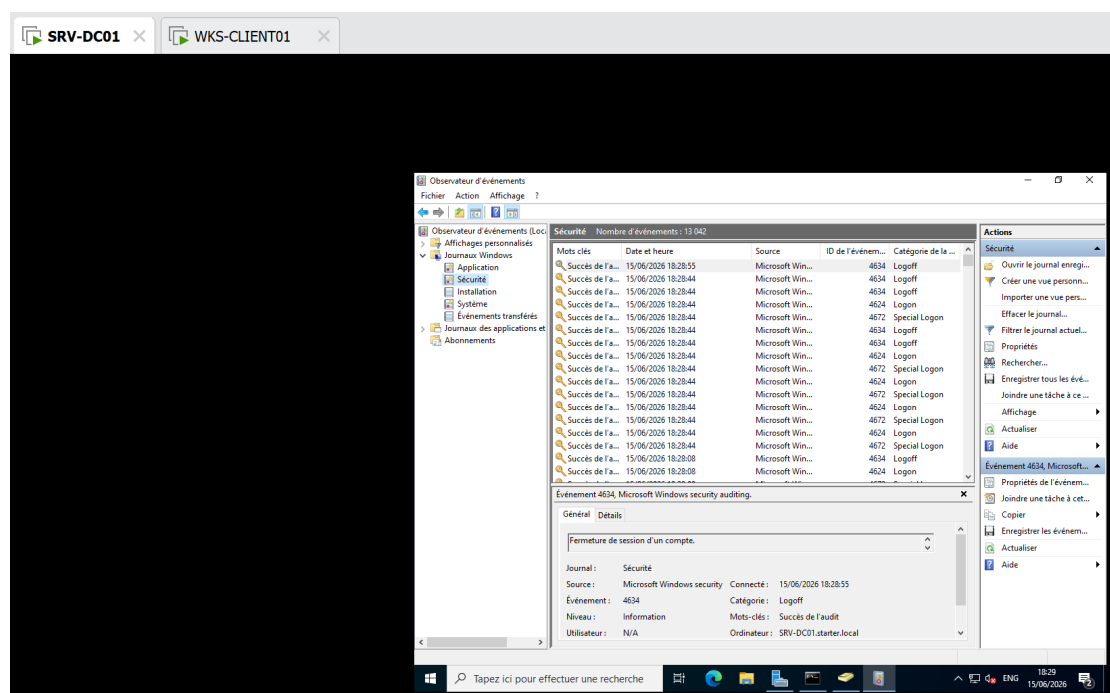


FIGURE 9.1 – Consultation des journaux Windows Security

9.3 Event IDs analysés

Les événements ont été présentés sous forme de fiches pour améliorer la lisibilité du rapport.

4624 — Connexion réussie

Permet d'identifier une ouverture de session valide sur une machine ou un service.

4625 — Échec de connexion

Permet de détecter des tentatives de connexion échouées, utiles pour repérer une attaque par force brute ou un mauvais usage d'identifiants.

4634 — Fermeture de session

Permet de suivre la fin d'une session utilisateur.

4672 — Privilèges spéciaux attribués

Indique qu'un compte avec privilèges élevés a ouvert une session.

4720 — Création d'un compte utilisateur

Permet de surveiller la création de nouveaux comptes dans le domaine.

4724 — Réinitialisation de mot de passe

Signale une action sensible liée aux identifiants d'un utilisateur.

4732 — Ajout à un groupe de sécurité

Permet de surveiller les changements de privilèges ou d'appartenance à un groupe.

9.4 Filtrage des événements

Afin de réduire le bruit dans les journaux, un filtre a été appliqué sur certains Event IDs liés à la gestion des comptes et des groupes :

4720, 4724, 4732

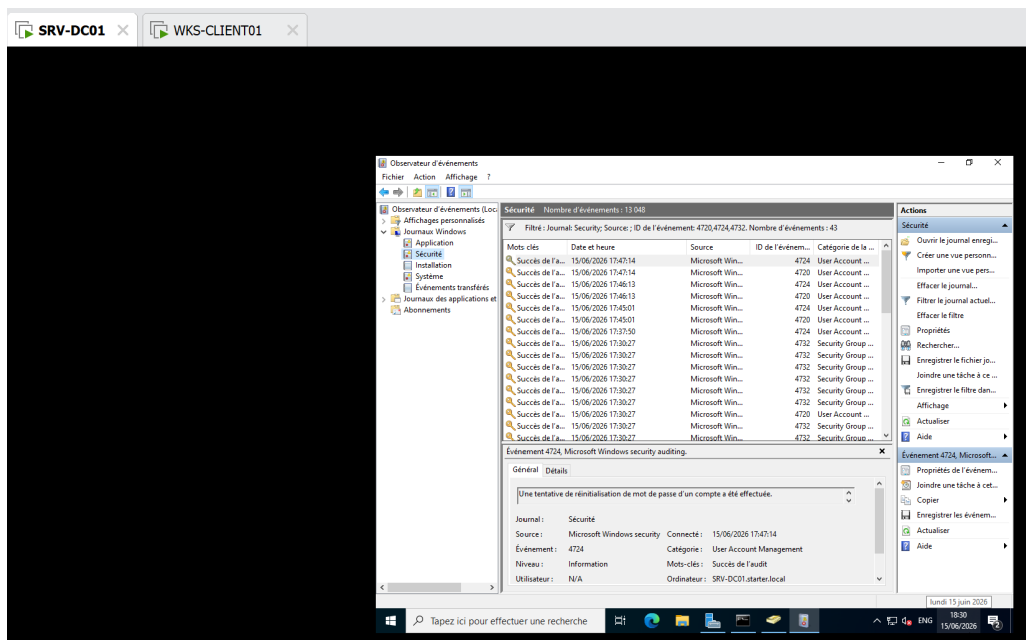
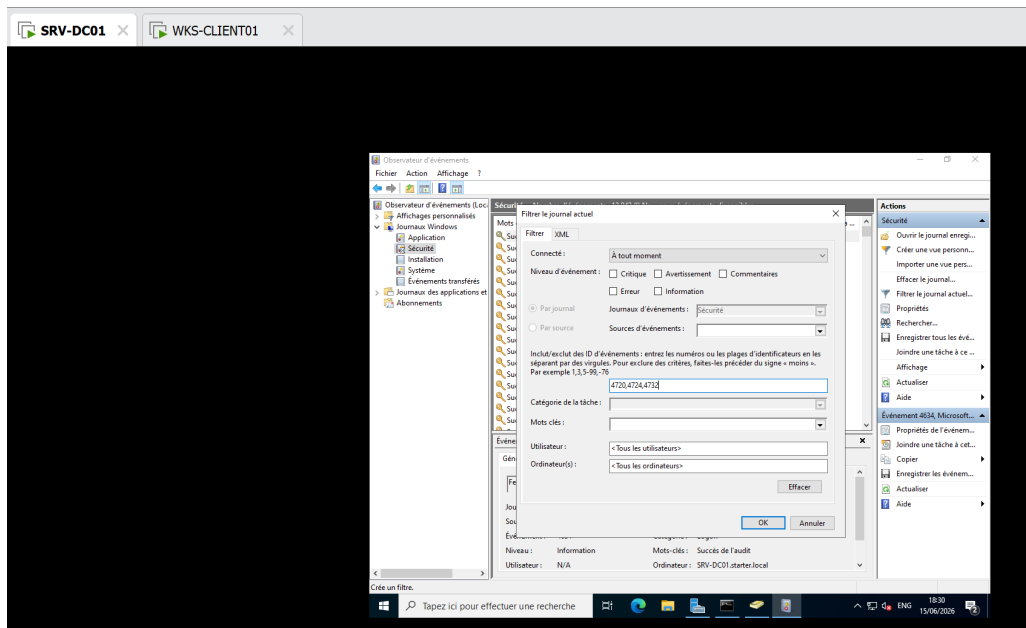


FIGURE 9.2 – Filtrage des événements de sécurité Windows liés à la gestion des comptes et des groupes.

9.5 Exemple d'analyse : Event ID 4724

L'Event ID **4724** correspond à une tentative de réinitialisation du mot de passe d'un compte utilisateur. Dans un contexte SOC, cet événement est important, car il concerne une action sensible sur les identifiants.

Une réinitialisation peut être légitime, mais elle peut devenir suspecte si elle est réalisée par un compte inattendu, à un horaire inhabituel ou sur plusieurs comptes en peu de

temps.

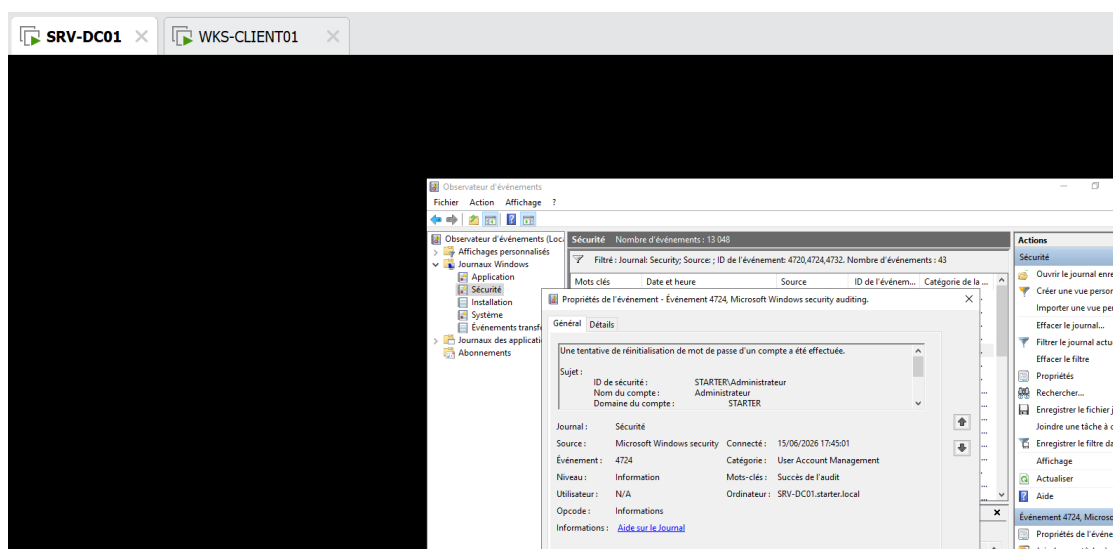


FIGURE 9.3 – Observation de l'Event ID 4724 dans le journal Security

9.6 Corrélation entre actions et événements

La corrélation consiste à relier une action réalisée dans Active Directory avec l'événement correspondant dans les journaux Windows Security.

Création d'un compte

Event ID **4720**. Un nouveau compte utilisateur a été créé dans le domaine.

Connexion réussie

Event ID **4624**. Un utilisateur s'est authentifié correctement sur le système.

Fermeture de session

Event ID **4634**. Une session utilisateur a été fermée.

Réinitialisation de mot de passe

Event ID **4724**. Une action sensible a été réalisée sur les identifiants d'un compte.

Ajout à un groupe de sécurité

Event ID **4732**. Les droits ou privilèges d'un utilisateur ont potentiellement été modifiés.

9.7 Exportation des journaux

Les journaux de sécurité ont été exportés afin de conserver les traces observées et de préparer une future exploitation dans une solution SIEM.

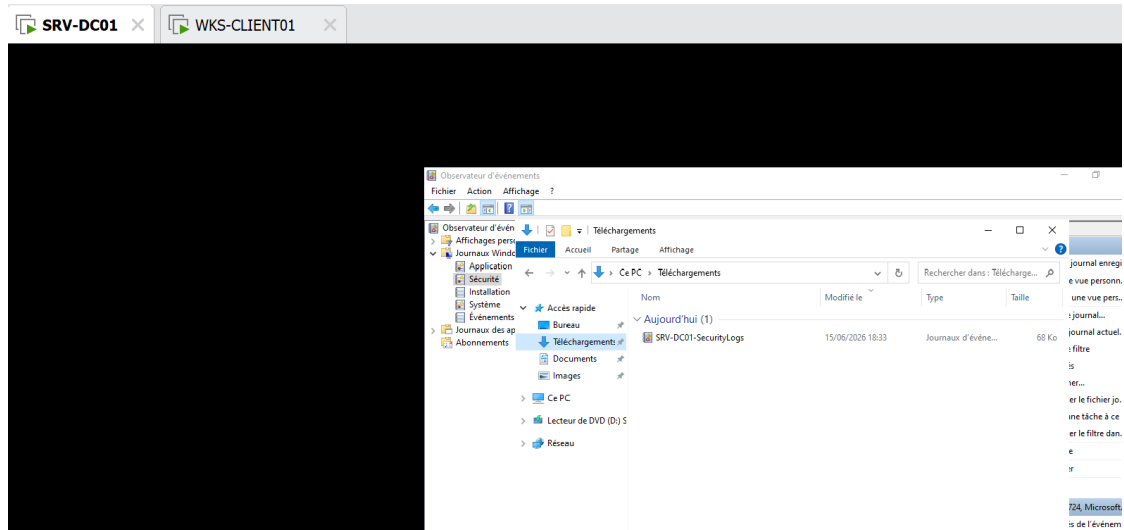


FIGURE 9.4 – Exportation des journaux Windows Security

9.8 Résultat obtenu

À la fin de cette étape, plusieurs événements Windows Security ont été identifiés, filtrés et interprétés. L'analyse a permis de comprendre le lien entre les actions réalisées dans Active Directory et les traces générées dans les journaux de sécurité.

10. Difficultés rencontrées et résolution

10.1 Problème de résolution DNS

La principale difficulté rencontrée concernait la jonction du client au domaine. Le poste WKS-CLIENT01 ne pouvait pas rejoindre le domaine tant que la résolution DNS n'était pas correctement configurée.

Le problème venait principalement du fait que le client devait utiliser le contrôleur de domaine comme serveur DNS.

10.2 Vérifications réalisées

Pour résoudre le problème, plusieurs vérifications ont été effectuées :

- vérification de l'adresse IP du contrôleur de domaine ;
- configuration du DNS du client vers 192.168.169.138 ;
- test de résolution avec `nslookup starter.local` ;
- vérification de la communication réseau entre le client et le serveur ;
- utilisation du compte `STARTER\Administrateur` pour joindre le domaine.

10.3 Enseignement tiré

Cette difficulté a permis de mieux comprendre le rôle critique du DNS dans Active Directory. Même si le contrôleur de domaine est correctement installé, un poste client ne peut pas rejoindre le domaine s'il ne parvient pas à résoudre correctement le nom du domaine.

11. Résultats obtenus

À l'issue du projet, les résultats suivants ont été obtenus :

- deux machines virtuelles Windows Server 2022 ont été créées ;
- le serveur **SRV-DC01** a été configuré comme contrôleur de domaine ;
- la forêt Active Directory **starter.local** a été créée ;
- le rôle DNS a été installé et utilisé pour la résolution du domaine ;
- le poste **WKS-CLIENT01** a été joint au domaine ;
- une OU nommée **StarterUsers** a été créée ;
- plusieurs comptes utilisateurs ont été provisionnés ;
- une connexion avec un compte du domaine a été validée ;
- les journaux Windows Security ont été analysés ;
- plusieurs Event IDs utiles pour un SOC ont été identifiés ;
- les logs ont été exportés pour une future exploitation SIEM.

Résultat final

Le lab Active Directory est fonctionnel et permet de démontrer à la fois des compétences d'administration système Windows et une capacité d'analyse des événements de sécurité dans une logique SOC.

12. Compétences mobilisées

Ce projet m'a permis de mobiliser et de renforcer plusieurs compétences techniques :

- installation et configuration de Windows Server 2022 ;
- utilisation de VMware Workstation ;
- administration d'un domaine Active Directory ;
- installation et configuration des rôles AD DS et DNS ;
- promotion d'un serveur en contrôleur de domaine ;
- création d'une forêt Active Directory ;
- configuration DNS dans un environnement Windows ;
- jonction d'un poste client à un domaine ;
- création d'unités organisationnelles ;
- création et gestion de comptes utilisateurs ;
- analyse des journaux Windows Security ;
- compréhension des Event IDs utiles pour un SOC ;
- corrélation entre actions d'administration et événements de sécurité ;
- préparation des logs pour une future centralisation SIEM.

13. Perspectives et approfondissements

Ce projet constitue une base solide pour comprendre Active Directory, mais il peut être enrichi progressivement afin de se rapprocher d'un environnement d'entreprise plus réaliste.

13.1 Mise en place de stratégies de groupe

Une première évolution consisterait à travailler sur les **Group Policy Objects**, ou GPO. Les GPO permettent d'appliquer des règles de sécurité et de configuration aux utilisateurs et aux ordinateurs du domaine.

Les pistes d'approfondissement possibles sont :

- appliquer une politique de mot de passe ;
- restreindre certaines actions utilisateurs ;
- configurer les paramètres de verrouillage de session ;
- activer des paramètres d'audit avancés ;
- déployer automatiquement des configurations sur le poste client.

13.2 Durcissement de l'environnement Active Directory

Une autre piste importante concerne le durcissement de l'environnement. L'objectif serait d'identifier les mauvaises configurations et de réduire les risques liés aux comptes, aux privilèges et aux politiques de sécurité.

Des outils d'audit comme PingCastle pourraient être étudiés afin d'évaluer la posture de sécurité du domaine et de proposer des axes d'amélioration.

13.3 Étude défensive des attaques courantes contre Active Directory

Pour mieux comprendre les risques liés à Active Directory, il serait pertinent d'étudier, dans un cadre strictement défensif, certaines attaques classiques ciblant les environnements Windows.

Les notions à approfondir sont notamment :

- Kerberoasting ;
- Pass-the-Hash ;
- élévation de privilèges dans un domaine ;
- abus de groupes privilégiés ;
- mauvaises pratiques liées aux comptes administrateurs.

L'objectif ne serait pas de reproduire un comportement malveillant, mais de comprendre les traces générées, les mesures de prévention et les indicateurs utiles pour un analyste SOC.

13.4 Centralisation des logs dans un SIEM

Une prochaine étape naturelle serait l'intégration des journaux Windows dans une solution SIEM comme Wazuh, Splunk ou ELK.

Cette évolution permettrait de :

- collecter automatiquement les événements Windows ;
- créer des règles de détection ;
- corréler les événements entre plusieurs machines ;
- visualiser les alertes dans un tableau de bord ;
- se rapprocher du fonctionnement réel d'un SOC.

13.5 Amélioration du lab

Le lab pourrait également être étendu avec :

- un second contrôleur de domaine ;
- un serveur membre ;

- plusieurs postes clients ;
- des groupes métiers ;
- des partages réseau ;
- des politiques d'accès différentes selon les utilisateurs.

Ces améliorations permettraient de rendre l'environnement plus réaliste et de développer des compétences plus avancées en administration Windows, sécurité Active Directory et supervision SOC.

14. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en place un environnement Active Directory fonctionnel dans un lab virtualisé. J'ai pu créer deux machines virtuelles, installer un contrôleur de domaine, configurer le DNS, joindre un poste client au domaine, créer des utilisateurs et analyser les événements générés dans les journaux Windows Security.

Au-delà de la partie administration système, ce projet m'a permis de comprendre l'importance d'Active Directory dans une démarche de cybersécurité. Les actions réalisées dans un domaine Windows produisent des traces précises qui peuvent être exploitées dans une logique de détection et d'investigation SOC.

Ce lab constitue une base solide pour aller plus loin vers une architecture de supervision plus complète, avec centralisation des journaux, corrélation automatique des événements, durcissement Active Directory et intégration dans une solution SIEM.